

铝电解电容器

导电性聚合物混合铝电解电容器



铝电解电容器 导电性聚合物混合铝电解电容器

技术指南

目录

1. 前言	1
2. 电容器的概要	
2-1. 电容器的原理	3
2-2. 电解电容器的种类	4
2-3. 铝电解电容器的构造	5
3. 铝电解电容器的制造	
3-1. 铝电解电容器的电极与介质	6
3-2. 铝电解电容器的制造方法	7
4. 铝电解电容器的可靠性	
4-1. 铝电解电容器的故障	10
5. 铝电解电容器的使用技术	
5-1. 寿命设计	13
5-2. 电路设计	15
5-3. 安装部位	19
5-4. 安装方法和条件	22
5-5. 关于使用及保管	25
6. 主要用途例	
6-1. 电源电路	26
6-2. 车载用 ECU	27

弊公司在变更产品设计及规格时，不予预先通知。请务必在购买和使用本产品前索取产品技术规格书等，并遵守相关记载事项。
如对本产品安全性有疑义，请及时联系我们，以便进行技术讨论。

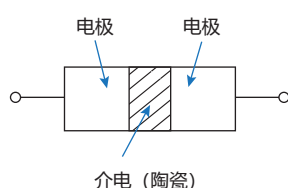
电容器是构成电子电路的主要电子零部件, 目前具有各种材料和构造的电容器已被开发, 使用。图1-1中示出典型的电容器的区分例。

为了进一步加深对其中伴随电子设备的小型化使用量日益增加的铝电解电容器的理解, 本技术指南汇总了其概要和使用技术。

在选定各种类型的电容器时, 需要根据该电路的特点来做出判断, 但是一般来说, 如表1-1所示, 要求用户根据容量和电压来选择种类。有关各类型重复的部分, 则根据表1-2所示的频率特性和温度依存性等性能, 以及可靠性和价格等予以选定。

本公司备齐了种类繁多的商品来满足客户的不同需求, 但电容器(特别是铝电解电容器)是对使用条件反应敏感的电子零部件, 所以要求用户理解本技术指南的内容, 并在使用时就技术内容向我们咨询。

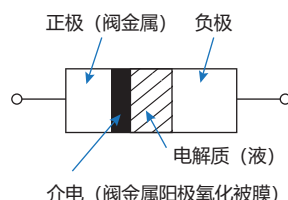
陶瓷电容器



- ◆ 基于介电的区分
氧化钛, 钛酸
Ba, Sr, Ca, Mg 等

- ◆ 基于构成的区分
 - 单板 . . . (150 μm ~ / 层)
 - 层叠 . . . (1 ~ 15 μm / 层)
 - 半导体 . . . (0.1 ~ 20 μm / 层)

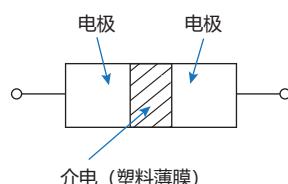
电解电容器



- ◆ 基于介电的区分
铝, 钽, 铌, 锆石等
的氧化被膜
- ◆ 基于电解质的区分
 - 电解液 . . . 非固体
 - 固体电解质 . . . 固体
(MnO_2 , 有机半导体, 导电性聚合物)

- ◆ 基于构成的区分
 - 分立, 芯片, 块体
- ◆ 基于外包装的区分
 - 金属壳 . . . 弹性体拉深封口, 树脂封口
密封封口
 - 树脂被覆 . . . 浸渍, 模制

塑料薄膜电容器



- ◆ 基于介电的区分
聚对苯二甲酸乙二醇酯
(通称聚酯, 聚酯纤维)
聚萘二甲酸乙二醇酯,
聚丙烯
- ◆ 基于端子连接法的区分
阳极片端子型, 箔外露型

- ◆ 基于外包装的区分
 - 壳 . . . 树脂壳。金属壳
 - 树脂被覆 . . . 浸渍, 模制
 - 带绕包端部密封
- ◆ 基于用途的区分
直流用, 交流用, 电气设备用, 低压进相用

金属化塑料薄膜电容器是使得
电极在塑料薄膜表面金属蒸镀
而形成的。

图 1-1 典型的电容器区分例

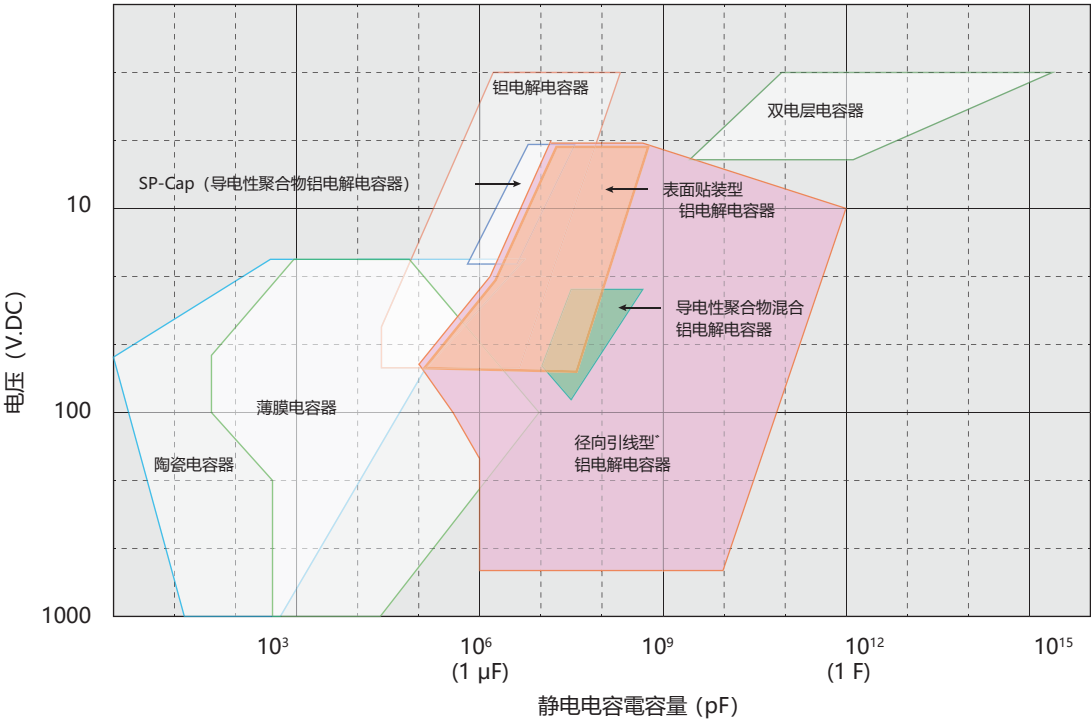


表 1-1 各种电容器的容量和电压范围

注) 此表所列为一性商品，也有此表所列外的容量和电压的商品

典型的固定电容器		介电常数 εS	介质厚度 (μm)	额定电压 (V.DC)	静电电容稳定性			特 点
					温度依存度 (%) (-40℃/+85℃)	偏压 依存度	频率 依存度	
电解电容器	铝电解电容器	8 ~ 10	0.03 ~ 0.7	~ 450	-20 ~ -10 +8 ~ +15	小	大	小型，大容量，单位容量的价格低。 温度，频率依存性大。
	导电性聚合物混合 铝电解电容器	8 ~ 10	0.03 ~ 0.7	~ 100	-15 ~ -10 +5 ~ +10	小	小	小型，超低 ESR，高耐压，高可靠性
	铝电解电容器 (固体)	23 ~ 27	0.04 ~ 0.5	~ 50	-4 ~ -2 +4 ~ +7	中	中	小型，比较大的容量，可靠性高。 温度依存性小。价格稍高。
陶瓷电容器	高介电常数类陶瓷电容器	11000 ~ 18500 (40000)	单板 150 ~ 层叠 0.5 ~ 15	单板 0.5K ~ 40K 层叠 2.5 ~ 3.15K	-60 ~ -40 -80 ~ -60	大	小	频率特性优异，但是偏压依存性， 温度依存性大。 价格低，可靠性高。
	温度补偿用陶瓷电容器	~ 160	半导体 0.1 ~ 20	半导体 16 ~ 50	可选择温度依存性	小	小	频率特性，偏压依存性都好。 容量小。
塑料薄膜电容器	聚对苯二甲酸乙二醇酯 薄膜电容器	3.0 ~ 3.3	1.5 ~ 25	35 ~ 500	-5 ~ -3 +2.5 ~ -4	小	小	薄膜中最易于加工，属于小型， 可获得大容量，但是相反地， 特性差。薄膜电容器中最为普及。
	聚丙烯薄膜电容器	2.1 ~ 2.2	4 ~ 22	50 ~ 600	+1.5 ~ +2.5 -1.5 ~ -2.5	小	小	介电损耗因数，耐电压优异， 因而用于高频大电流。制膜性， 耐热性略差
	聚苯硫醚薄膜电容器	2.8 ~ 3.4	2 ~ 30	25 ~ 500	+1 前後 / -1 前後	小	小	耐热性优异，特性也优异。吸水率， 温度依存性都小，经时稳定性好。

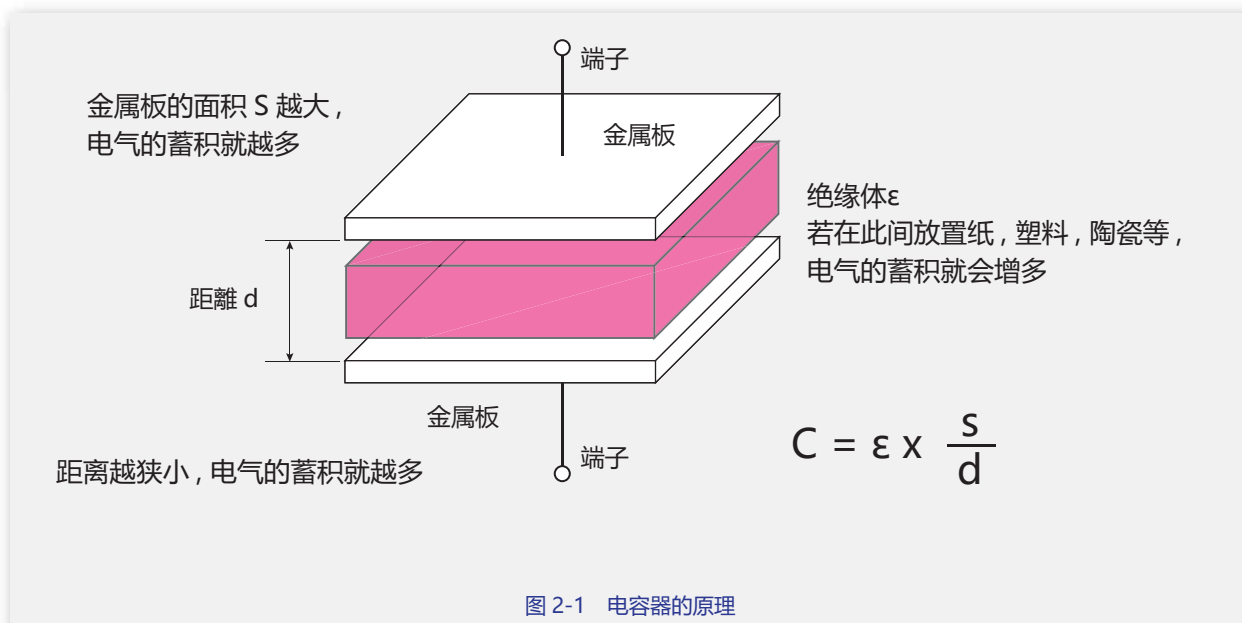
※温度依存度用相对于 20℃的变化率来表示。

表 1-2 各种电容器的特点

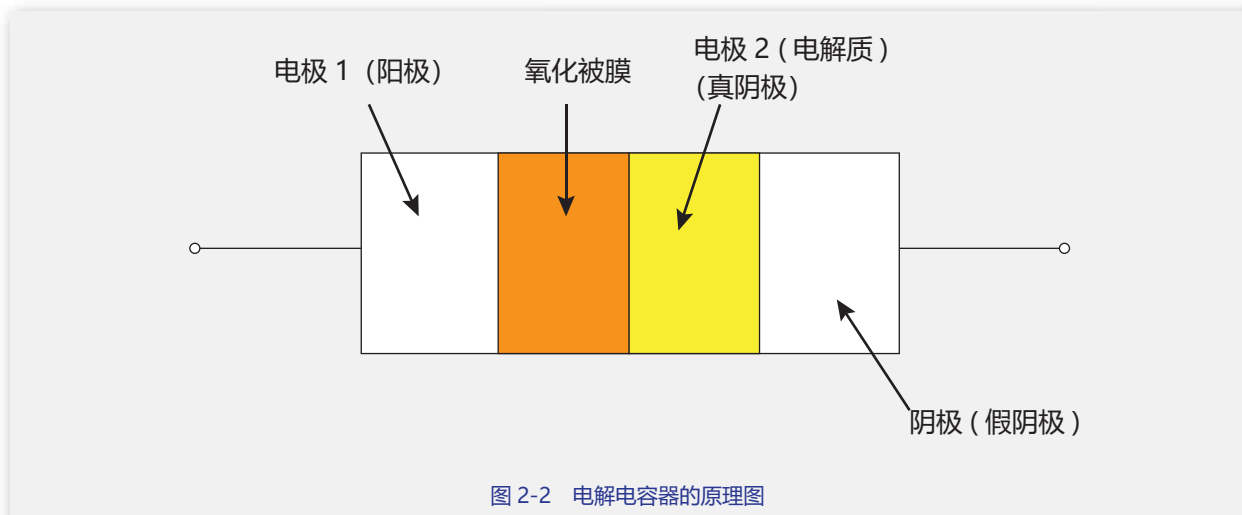
2-1. 电容器的原理

使得2块导电良好的金属板相对, 平行放置, 只要在其间放置不导电的介质(绝缘物), 就可制得电容器。(图2-1)

根据要使用的电极材料和介质的种类来赋予电容器的名称。



电解电容器有别于其他电容器, 其理由在于电极材料和介质的特殊性。图2-2中示出电解电容器的原理图。



电解电容器是根据将在电极表面电化学生成的氧化被膜作为介质来使用而取的名称。

铝(Al), 钽(Ta), 铌(Nb), 钛(Ti), 锆(Zr), 铪(Hf)等金属可生成绵密而富于绝缘性的氧化被膜。电容器中目前已被实用化的金属包括铝, 钽和铌这 3 种金属。

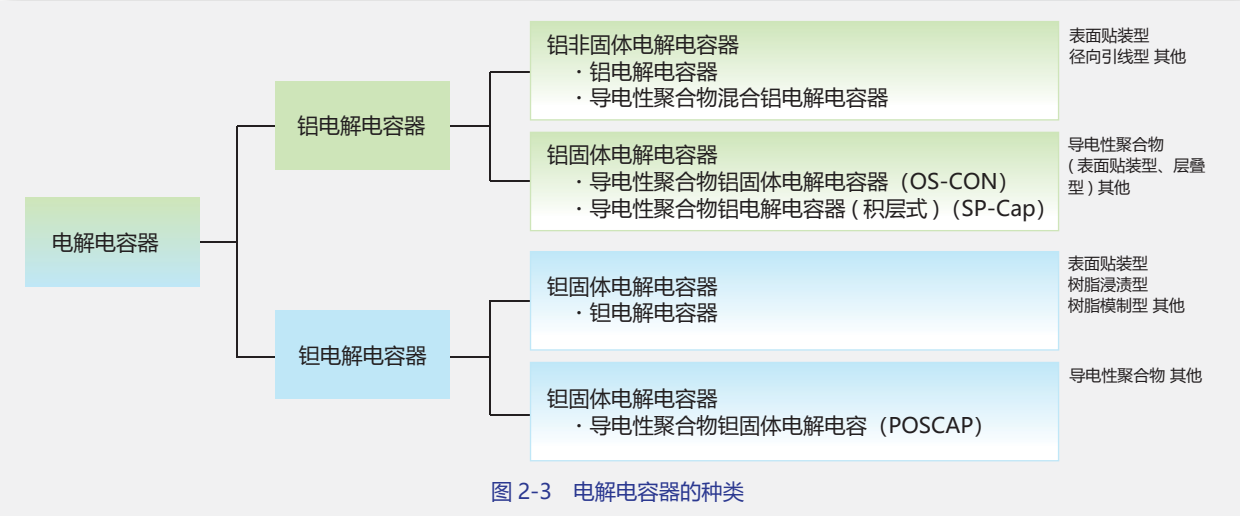
在电极 1 的表面生成的氧化被膜只有在其被生成的电极成为阳极的时候才会呈现电气绝缘性, 发挥介质的功能。

因此, 电解电容器从原理上来看, 是具有极性的电容器。

☆要点: 电解电容器是具有极性的电容器

2-2. 电解电容器的种类

已被实用化的电解电容器的种类如图2-3所示。



钽非固体电解电容器限定于非常特殊的用途，产量也非常少，因而在提到电解电容器时，可以认为是指铝电解电容器（非固体和固体）与钽固体电解电容器（下称钽电解电容器）这两种。

铝电解电容器与钽电解电容器的特点和差异如表 2-1 所示。

	铝电解电容器	导电性聚合物 混合铝电解电容器	钽电解电容器
电压范围 (V.DC)	2 ~ 500	25 ~ 80	2 ~ 50
容量范围 (μF)	0.1 ~ 100000	10 ~ 330	0.047 ~ 2200
小型化	在大容量范围内利于小型化	在高频范围内利于小型化	在小容量范围内利于小型化
tan δ	高	低	低
漏电流	比较大	比较小	比较小
温度特性	不太好	好	好
频率特性	不太好	好	好
故障模式	磨损故障 (有限寿命) 开路	磨损故障 (有限寿命) 开路	偶发故障 漏电流增加 短路
焊锡耐热性	比较弱	比较弱	比较强
电压降额	对可靠性 (寿命) 没有影响	对可靠性 (寿命) 没有影响	对故障率有影响 (低电压好)
耐脉动性	比较强	比较强	脉动大而无法流过
施加逆电压	无法对应 *(部分系列可对应)	无法对应	无法对应
耐电涌性	比较强	比较强	强
价格	比较便宜	比较昂贵	比较昂贵

表 2-1 特点和差异

铝电解电容器构造上的特点在于，电极采用箔型，电解质使用液体。
钽电解电容器构造上的特点在于，阳极在电解质中使用固体。
铝电解电容器和钽电解电容器，此构造上的差异都会大大影响到其性能和可靠性。
两者的最大差异体现在电解质的差异(液体或固体)上。
温度特性，频率特性等特性，由于液体电解质电导率变化大，无论如何也比不过固体电解质。
相反地，固体电解质与液体电解质相比，氧化被膜的修复性能不太好，因而如果在氧化被膜产生缺陷部的情况下，往往会呈现漏电流的增加或短路这样的故障模式。
耐脉动，耐充放电性能，逆电压施加性能不好，也是此修复性的差异造成的。
从寿命来看，铝非固体式电容器，电解液会从封口部逐渐渗透或蒸发，最终干涸导致容量下降或减少，成为开路状态而有局限，但是固体式电容器，电解质几乎不会蒸发，与铝电解电容器相比，具有非常长的使用寿命。

☆要点：铝电解电容器具有寿命。

最近，还开发出了电解质使用导电性聚合物和电解液的混合类型的电容器，电容器具有出色的性能和可靠性也有阵容。

2-3. 铝电解电容器的构造

铝电解电容器的构造图如图2-4所示。

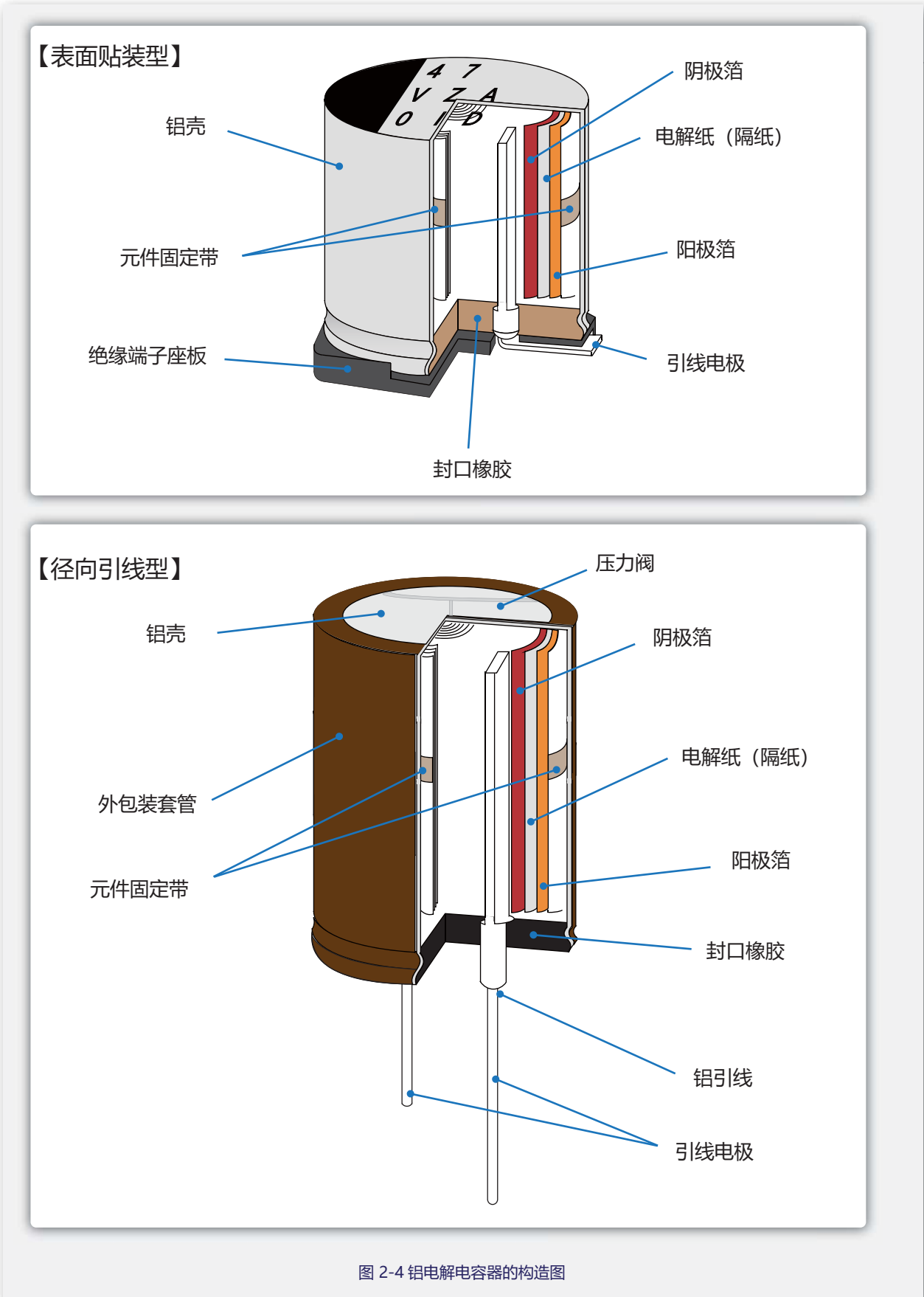


图 2-4 铝电解电容器的构造图

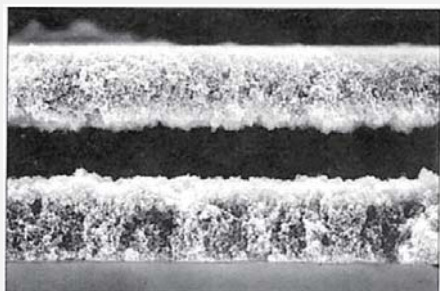
3-1. 铝电解电容器的电极与介质

铝电极箔

为了扩大表面积，以电化学方式对铝电极箔的表面进行粗糙化处理（蚀刻）。

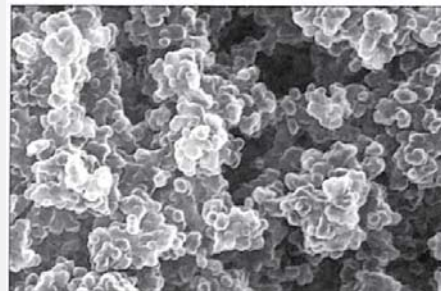
〔 低压用蚀刻箔 〕

低压用蚀刻箔为海绵状的蚀坑形状，主要使用交流蚀刻。



(截面)

(X 500)

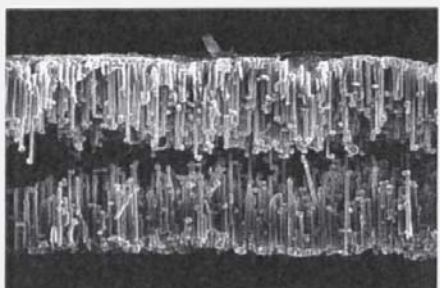


(复制品)

(X 10000)

〔 高压用蚀刻箔 〕

高压用蚀刻箔为隧道型的蚀坑，使用直流蚀刻。

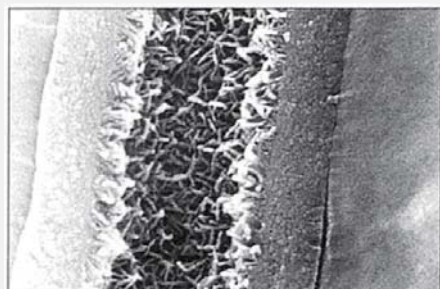


(截面)

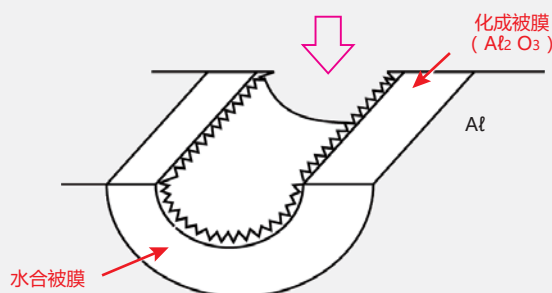
(X 500)

〔 介质 〕

在铝蚀刻箔的表面，以电化学方式生成作为介质的铝氧化被膜。



(X 50000)



图中所示的氧化被膜为中高压用蚀刻箔的蚀坑内部的化成被膜的截面图。

3 | 铝电解电容器的制造

3-2. 铝电解电容器的制造方法

[蚀 刻]

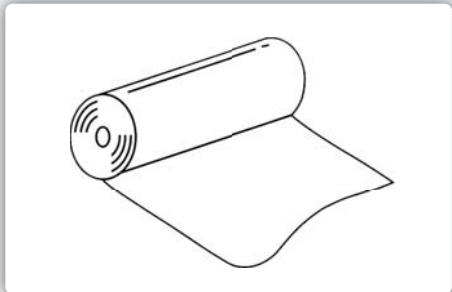
① 阳极铝原箔

阳极原箔通常使用厚 40 ~ 110 μm ,
纯度 99.9 % 以上的高纯度铝箔。

② 蚀刻

系以电化学方式对经过压延的铝原箔的平滑表面进行粗糙化处理, 增加其有效面积的工序。我们将某一化成电压下的平滑箔的静电电容与蚀刻箔的静电电容之比率称作倍率, 通常达到数十倍 ~ 数百倍。

这是各公司都在重点投入的技术, 它对电解电容器的小型化发挥重要作用。

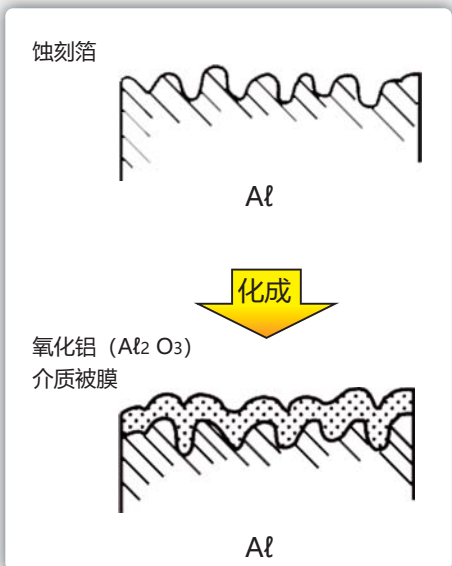


[化 成]

③ 化成

系在电解液（其目的, 组成与含浸于元件中的电解液不同, 称其为普通化成液）中将蚀刻箔作为阳极进行电分解（叫做阳极氧化），以电化学方式在铝箔的表面生成作为介质的氧化铝被膜的, 左右铝电解电容器性能的极为重要的工序。

在该工序中, 通过任意调整化成电压, 能够根据使用目的来改变耐电压（也即氧化铝被膜的厚度）和静电电容, 这是在其他电容器上看不到的一大特点。



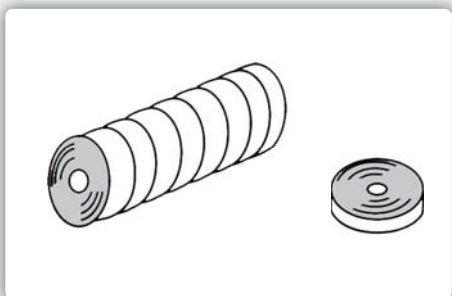
[切 断]

④ 切断

⑤ 带引线

⑥ 卷绕 -1

根据产品的容量, 将经化成而得的电极箔切成规定的尺寸, 连接拉出引线后, 介由阴极箔和电解纸（隔膜）, 予以叠合并卷绕到同心圆上。



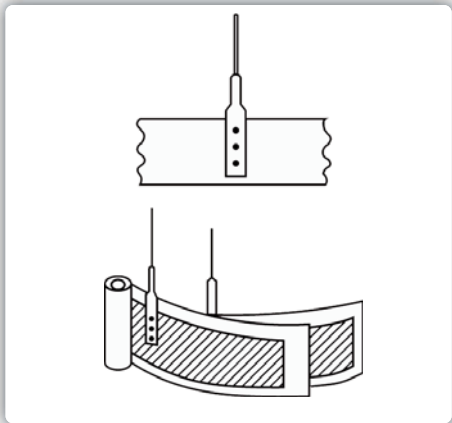
3 | 铝电解电容器的制造

[卷 绕]

⑦ 卷绕 -2

☆制造的电解纸专用于电解电容器，发挥两大作用。

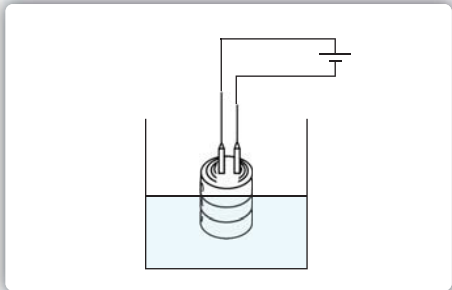
- 1) 以阳极箔与阴极箔不会直接接触而形成短路 (short) 的方式予以隔离。
- 2) 使得电解液浸润并予以保持。因此，要求电解纸具有均一的厚度，且密度，吸水性，拉伸强度等方面都优异。主要材料包括纤维素。



[截面化成]

⑧ 截面化成 (只限于混合)

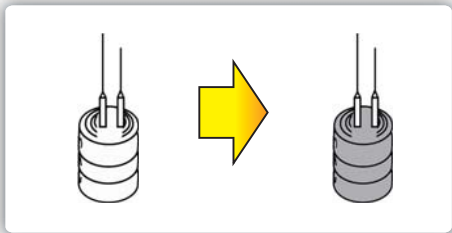
系对化成被膜尚未形成，或者形成不充分的部位予以修复的工序。使得漏电流稳定化。



[形成聚合物]

⑨ 形成聚合物 (只限于混合)

系在元件内形成聚合物的工序。
引导出 ESR 和容量特性。



[含 浸]

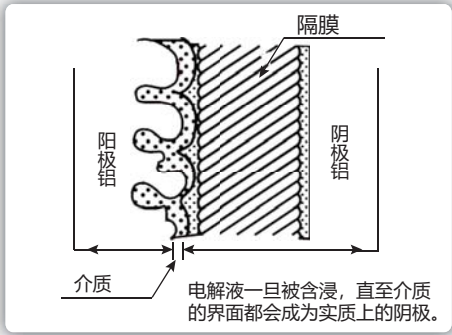
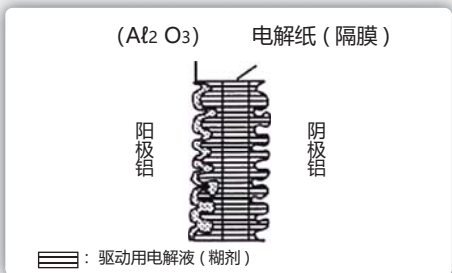
⑩ 含浸

含浸是使得电解液渗透到卷绕起来的元件中的工序。
含浸的电解液的种类根据产品的特性用途而不同。

☆ 关于电解液

含浸于元件的电解液，有别于用于化成的电解液，
被称作驱动用电解液，发挥以下两大作用。

- 1) 渗透到阳极箔和阴极箔表面进行密贴，有效地取出阳极箔和阴极箔的静电电容。
(实质上起到阴极的作用)
- 2) 对阴极氧化被膜的缺陷部予以修复。电解液的特性会对产品的温度特性，频率特性，高温负荷寿命等产生重大的影响，因而必然会要求具备不同于化成液的组分，同时还必须满足其经济性，安全性等要求，是电解电容器研究开发过程中的重要事项。

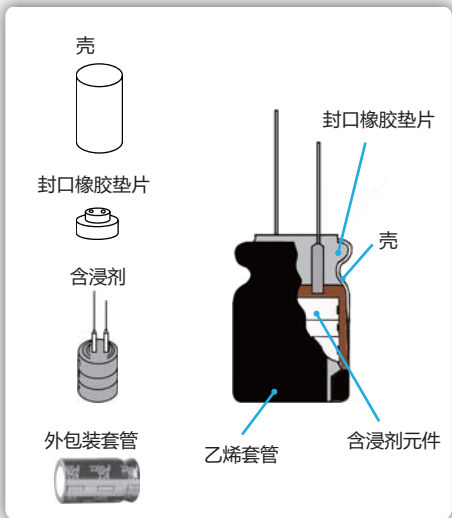


3 | 铝电解电容器的制造

[组 装]

⑪ 组装

含浸有电解液的元件具有作为电容器的功能，但是为了预防电解液的蒸发或者吸湿等造成的特性的劣化，要将其封入金属壳并用橡胶垫片等予以密封。此外，在产品上安装已标上极性，额定电压，静电电容，使用温度及其他必要标注事项的乙烯套管。



[再化成]

⑫ 再化成（老化）

系对组装结束后的产品施加规定电压使其特性稳定化的工序。

在组装时，存在着电极的切割截面，引线的连接部等未化成部分和氧化被膜的缺损部，需要再次进行化成。

此外，还可借此进行耐电压的确认和短路不良品的事前检测，并具有能够使得电容器的特性稳定化的效果，在嵌装到设备上时，提高从开始阶段起就能够获得稳定动作等电解电容器初期阶段的可靠性十分重要。

[盖章加工]

⑬ 盖章加工

（表面安装型时）

在铝壳的顶面加盖标注（额定电压符号，系列符号，静电电容，批号，阴极标注）后，对于表面安装品，在插入座板后，实施引线加工。

[完成检查]

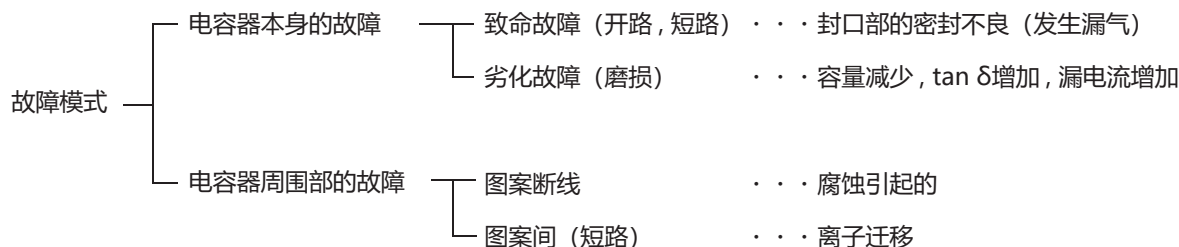
⑭ 完成检查

为了使再化成结束后的产品能够准确地发挥出规定的性能，在对其静电电容， $\tan\delta$ ，漏电流，外观等进行检查之后，予以包装。



4-1. 铝电解电容器的故障

可以按照以下所示的方式来大致区分故障模式。



劣化故障、是其他电容器上几乎很少有的故障模式。

铝电解电容器，如图 4-1 所示，其故障率会随着时间的经过而增加，最终导致全部故障（开路）。

致命故障会导致电容器的功能完全丧失，因而很容易判断故障，但是劣化故障时，由于其特性是慢慢地发生变化，因而在哪个阶段判断为故障，会根据所使用的电子设备的要求性能而存在差异。劣化故障时，以从依照 JIS-C5141 制作的本公司的交货规格书和，产品目录规格值偏离的阶段为大致标准来做出故障判断。

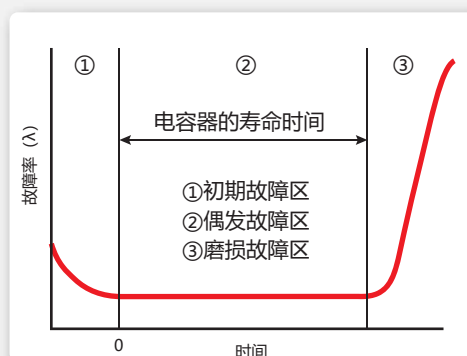


图 4-1 铝电解电容器的劣化故障

各自的故障模式和发生要因以及与故障机理的关系如表 4-1 所示。

故障模式	故障的机理（内部现象）	制造的要因	使用方面的要因
封口部密封不良	内压的增加	内部温度上升	过电压的施加
电容的减少	阳极箔容量的减少		过大的脉动
$\tan \delta$ 的增加	阴极箔容量的减少		逆电压的施加
漏电流的增加	氧化被膜的劣化	氧化被膜的缺陷	过于苛严的充放电
短路	电解液的干涸	电解液量的不足	AC 电压的施加
开路	被膜或电解纸的绝缘破坏	金属微粒子的附着	在高温下的使用
周围图案的断线或短路	引线连接不充分	箔或引线的飞边	背面或附近的发热零部
	腐蚀	引线连接不充分	长时间的使用
	氯气的侵入	机械性应力	对引线施加应力
	液体漏出	电解液量的过大	过于苛严的回流焊条件
	封口材料变形大		清洗剂（有机）的使用
			粘接剂的使用
			涂层剂的使用

表 4-1 铝电解电容器的故障模式和故障机理

☆要点：安装条件会大幅度影响电容器的可靠性。

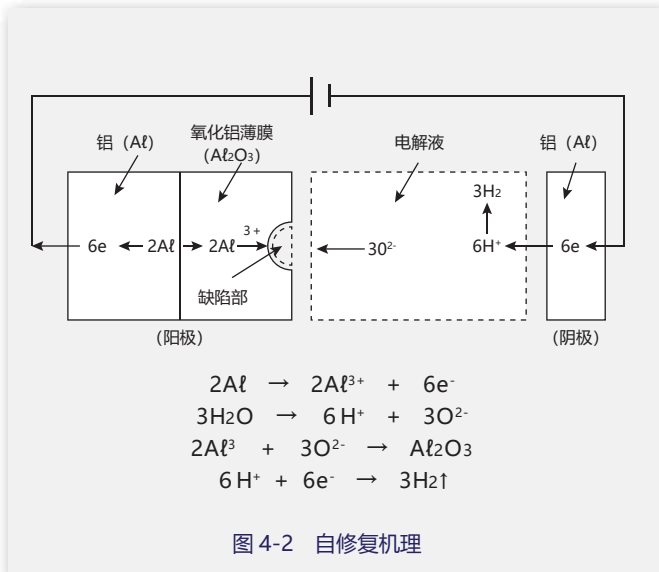
4 | 铝电解电容器的可靠性

(1) 封口部密封不良（发生漏气）

铝电解电容器具有按照如图 4-2 所示的机理迅速进行被膜缺陷部的修复的特点，但是与电池一样，一旦阳极侧发生氧化，阴极侧就会引起还原，产生氢气 H_2 。

在产品目录或者交货规格书中所载的保证条件下使用时产生的氢气极少，通过电解液的去极化作用或者封口体中，氢气会逐渐消散，因而不会出问题。

但是，如果对其施加超过保证范围的温度，过电压，逆电压，过脉动电流，被膜的缺陷则会显著增加，因而氢气会因自修复作用而猛增，并在短时间内导致内压上升，有的情况下会引起封口体及铝壳膨胀等外观上的变化。



(2) 开路

伴随以下的①~④、发生开路故障。

① 引线连接部的机械性破损

在制造时连接不充分，或者在使用时如果施加过度的应力，振动，冲击就会发生。

② 腐蚀性物质侵入造成的腐蚀

在制造时如果有氯离子 (Cl^{-}) 的侵入，或者用氯系清洗剂来清洗电容器，或用含有氯系化合物的树脂类来进行增强，氯系物质就会侵入到电容器内部并导入引线和电极箔腐蚀或断线。

③ 密封性不良造成的电解液的蒸发

如前述①项中所述，内部的电解液会因蒸发而成为干涸状态，从而使得容量减少或 $\tan \delta$ 增加。

④ 经时劣化的最终状态

是在经过电解液从封口体逐渐渗透，容量减少或 $\tan \delta$ 增加这个劣化过程后作为电容器的寿命（寿命终点），也就是劣化故障的最终阶段而引起的。

(3) 短路

铝电解电容器，使用被膜修复性优异的电解液，因而已发生的被膜缺陷部将被迅速修复，电流不会集中于某个局部，通常导致短路或破损这样的致命故障极为罕见。

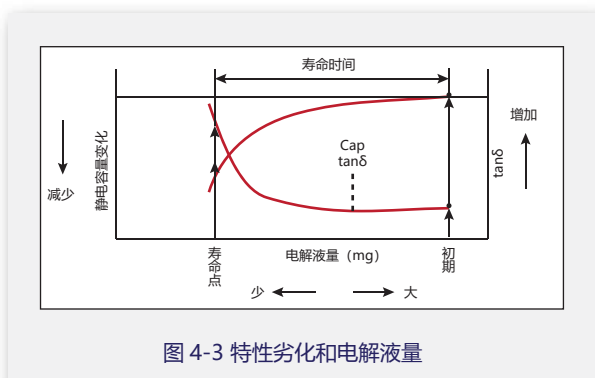
但是，由于金属微粒子和导电性微粒或者电极箔和引线的飞边等管理不充分（制造原因），或者在电容器使用过程中向引线施加过度的应力，振动或冲击（使用方面的原因），有的情况下会因电解纸破损，阳极箔与阴极箔接触而导致短路。

(4) 劣化故障（寿命）

电解液量与容量和 $\tan \delta$ 的关系，如图 4-3 所示，伴随铝壳，封口材料与引线的接触面和来自封口材料界面的电解液渗透或蒸发而发生变化（容量减少和 $\tan \delta$ 增加）。

劣化的判定基准根据各个商品而有所差异，请确认产品目录或交货规格书的规格值。

对图 4-3 所示的情况需要注意的是，容量和 $\tan \delta$ 与电解液量不是呈线性关系，当电解液量减少到某种程度时，特性会发生剧烈变化。



(5) 电容器周围部的故障

铝电解电容器，除了电容器本身的故障外，有的情况下还会影响到印刷电路板的电容器周围（特别是布线图案）。

使用中的电解液会随着时间的经过，从图 4-4 所示的两个途径的任何一个途径向电容器下方渗透或蒸发，因而在有的情况下会引起以下任何一种现象

① 图案断线 (a)

图 4-5 中示出强制地使得电解液滴下，施加 32V/mm 的电压，并在 40°C 90 ~ 95%RH 下放置 20h 时的照片。

② 图案短路 (b)

同样在存在 2 个以上电位差的图案间带有电解液时，作为图案材质的铜和银有可能会发生离子迁移。

不管在哪种情况下，此现象也都会根据环境条件（特别是湿度的影响，结露时尤其要注意）和电场强度而大不相同。

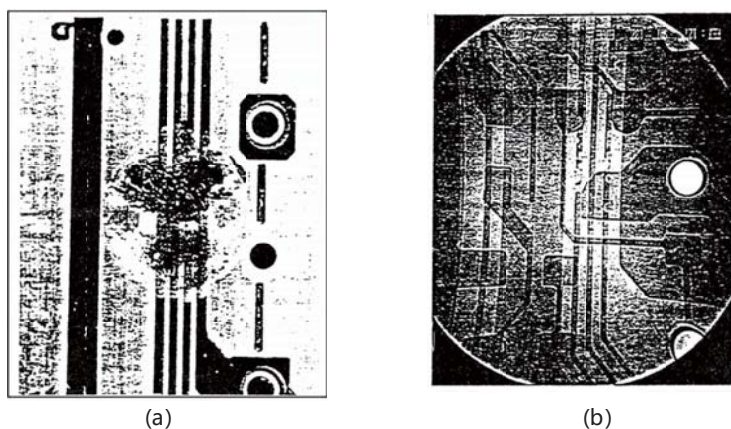
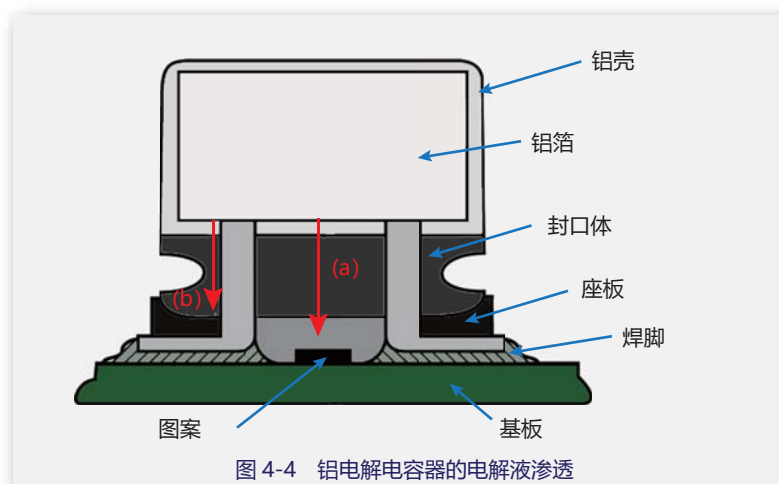


图 4-5 电解液强制滴下试验中的腐蚀状况

为了在稳定的质量下充分发挥铝电解电容器的性能, 请用户在熟读以下所示内容后适当地使用。

5-1. 寿命设计

铝电解电容器是具有有限寿命的零部件, 正如以上反复描述的那样, 在通常的使用条件下左右其寿命的只限于温度。(因为电解液的渗透速度会随使用温度而变化之故) 其他因素, 也即电压和安装条件等, 如 5 - 2 项中所示, 在发生异常时, 将会成为导致寿命缩短的要因, 在通常的条件下内不成问题。

【寿命的求取方法】

电解液的渗透速度, 在温度每上升 10℃其速度就大约增大 2 倍的 “10℃ 2 倍定律”, 在 40℃到 140℃左右的范围内成立因此, 可根据 (式 1) 来求出该电容器在使用温度下的预期寿命。此外, 在简易地求取时, 请使用 图 5-1。

$$L = L_0 \times 2^{\frac{T_0 - T}{10}} \quad (\text{式 1})$$

L : 实际使用时的预期寿命 (小时)

T : 实际使用时的周围温度 + 脉动电流的发热 (°C)

L₀ : 该电容器的保证寿命 (°C)

T₀ : 1) 叠加额定脉动电流来规定耐久性时

该电容器的范畴上限温度 + 额定脉动电流设定时的发热 [5°C] (°C)

2) 施加额定电压来规定耐久性时

该电容器的范畴上限温度 (°C)

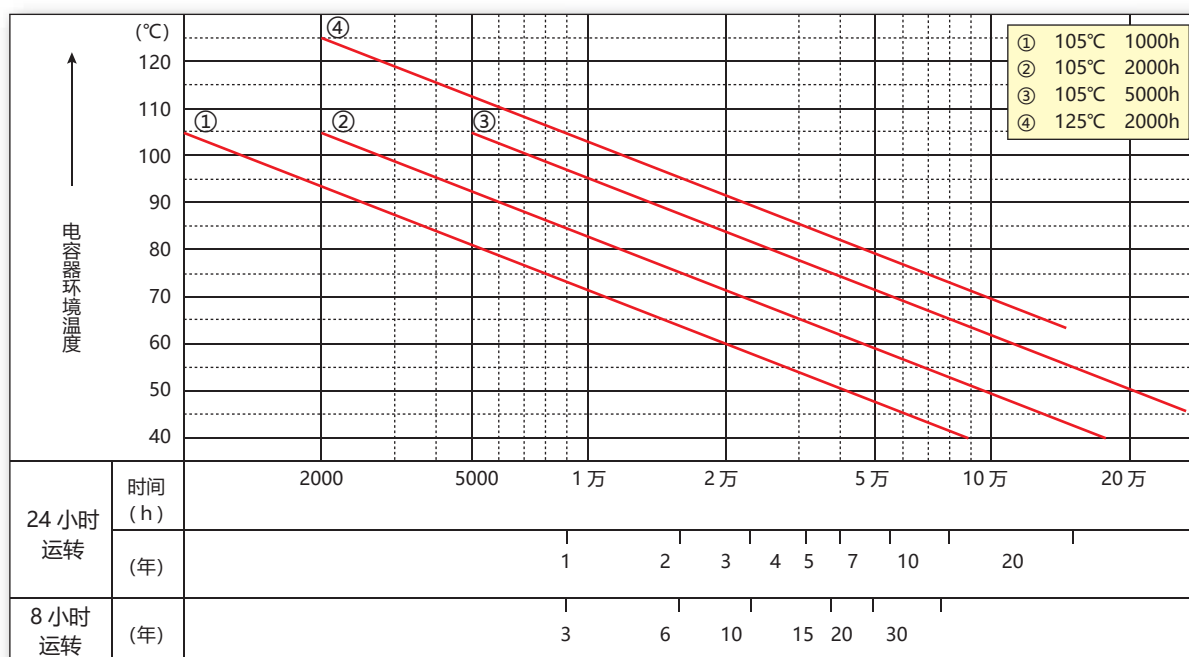


图 5-1 降额寿命时间简易换算表

· 事例设定

1) 设备的预期寿命 (要求寿命)

A: 24 小时运转下使用 10 年

B: 1 日 8 小时运转下使用 10 年

2) 电容器的周围温度

65°C (确认在背面和周围没有发热的零部件)

· 寿命计算

1) 考虑在 105°C 下使用 2000 小时保证品时

$$\begin{aligned}
 L &= 2000 \times 2^{\frac{105 - 65}{10}} \\
 &= 2000 \times 2^4 = 32000 \\
 &\Rightarrow \text{使用温度 } 65^\circ\text{C} \text{ 下 } 32000 \text{ 小时的预期寿命}
 \end{aligned}$$

· 选定使用的电容器

1) A: 24 小时运转下使用 10 年时

$$\begin{aligned}
 L &= 24 \text{ (小时)} \times 365 \text{ (日)} \times 10 \text{ (年)} \\
 &= 87600 \text{ (小时)} \longleftarrow 10 \text{ 年的运转时间}
 \end{aligned}$$

即使是在 105°C 下使用 2000 小时的产品也不满足预期寿命，因而需要调低周围温度。

2) B: 1 日 8 小时运转下使用 10 年时

$$\begin{aligned}
 L &= 8 \text{ (小时)} \times 365 \text{ (日)} \times 10 \text{ (年)} \\
 &= 29200 \text{ (小时)} \longleftarrow 10 \text{ 年的运转时间}
 \end{aligned}$$

在 105°C 下使用 2000 小时的产品可没有问题地使用。

5-2. 电路设计

◎ 电路设计考虑的要求

⚠ 安全方面的注意事项

[关于向重视安全性的设备的应用]

我们对于本产品的质量予以了充分注意，但这并不意味着有关寿命的故障模式完全没有短路（或者开路）。

1. 设置保护电路，保护装置，使系统更为安全。
2. 设置冗余电路等确保系统安全，不因单一故障发生造成不安全。

要在设计时充分考虑以上要素，确保安全性。

在使用铝电解电容器时，电路设计上成问题的包括以下 7 个项目。

	设计方面的注意事项	故障现象（影响）
(1) 过电压	是否施加了超过额定电压的电压？	容量减少， $\tan \delta$ 增加 电容器的破坏
(2) 逆电压	是否施加了 ON/OFF 时等相反的电压？ 是否为颠倒极性的设计？	容量减少， $\tan \delta$ 增加 漏电流增加，电容器的破坏
(3) 纹波电流	脉动电流是否超过了容许值流？ 纹波电流造成的发热有没有问题？	寿命下降，电容器的破坏
(4) 充放电	是否为充放电频繁地反复进行的电路？	寿命下降，漏电流的增加 电容器的破坏
(5) 温度特性	对于特别是在低温侧的电路动作是否已进行确认？	电气特性的变化
(6) 频率特性	对于高频区的电路动作是否已进行确认？	电气特性的变化
(7) 耐电涌 (突入电流)	是否为数百 A 电平的耐电涌（突入电流） 频繁地反复进行的电路？	特性下降，短路

※ 电容器的破坏：请考虑外观变形（封口部变形），电解液的漏出等情况。

(1) 过电压

☆要点

请勿施加额定电压以上的过电压。

注 1）如果是短暂的时间（1 秒以内），可以施加至电涌电压。

注 2）电路上有电感时，电容器的两端电压会上升至预想值以上。特别是对于马达上的再生电流等，请充分地进行确认。

如果施加额定电压以上的过电压，就会因 4 - 1（1）封口部密封不良中所描述的电容器的氧化被膜自修复作用，导致容量减少， $\tan \delta$ 增加或电容器的破坏。

(2) 逆电压

☆要点

请勿施加逆电压。

包括电源的 ON/OFF 时等在内，在施加逆电压时，请使用两极性的电容器。
(但是、无法在 AC 电路上使用。)

正如也已在 2-1 中所描述的那样，通常铝电解电容器在构造上采用只对单极进行阳极氧化并形成氧化被膜的极化构造。

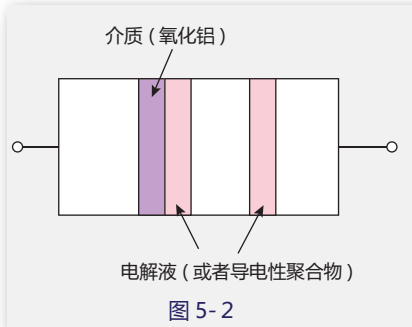
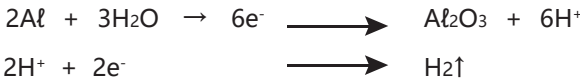


图 5-2

耐电压是由氧化被膜的厚度来决定的。

因此，在施加逆电压时，由于阴极侧没有氧化被膜，在电容器的被膜自修复作用下，会引起以下所示的反应。



因此，在长时间施加逆电压，或连续施加过电压 / 逆电压电压，脉冲性逆电压时，有的情况下会导致短路，开路，阀门工作，电解液漏出等电容器的破坏。

(3) 纹波电流

☆要点

请使用具有比电路的纹波电流更大的容许脉动电流值的电容器。

注 1) 需要根据频率来对纹波电流进行修正。

注 2) 测量电路的纹波电流困难时，请确认电容器本身的发热。
请在自发热处于

① 纹波电流的频率修正方法

纹波电流的频率修正系数，将影响寿命的各频率下的纹波电流应力设定为同等，是非常具有意义的数值。

纹波电流引起的发热产生影响的电阻值（等效串联电阻，ESR），如图 5-3 所示，呈现一旦频率升高就会下降的倾向。因此，频率越高，纹波电流就越易于流过。

从理论上来看，设某一频率 f 下的等效串联电阻为 $\text{ESR}(f \text{ Hz})$ ，纹波电流为 $i(f \text{ Hz})$ ，120Hz 下等效串联电阻为 $\text{ESR}(120\text{Hz})$ ，纹波电流为 $i(120\text{Hz})$ ，则在纹波电流引起的发热同等的情况下如下式所示：

$$i^2(120 \text{ Hz}) \cdot \text{ESR}(120 \text{ Hz}) = i^2(f \text{ Hz}) \cdot \text{ESR}(f \text{ Hz}) \quad (\text{式 2})$$

根据此式 $f(\text{Hz})$ 下的纹波电流 $i(f \text{ Hz})$ 为，

$$i(f \text{ Hz}) = \sqrt{\frac{\text{ESR}(120 \text{ Hz})}{\text{ESR}(f \text{ Hz})}} \times i(120 \text{ Hz}) \rightarrow \sqrt{\frac{\text{ESR}(120 \text{ Hz})}{\text{ESR}(f \text{ Hz})}} \rightarrow \text{频率修正系数}$$

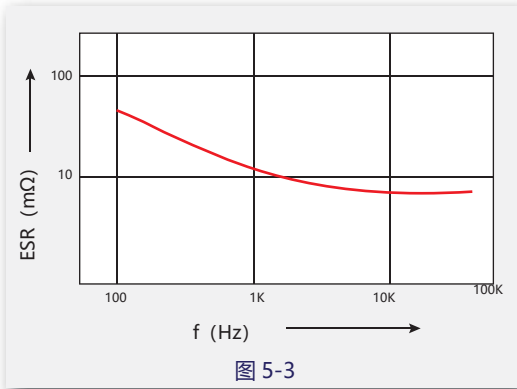


图 5-3

本公司按照每个系列求取上述值，为了避免繁琐汇总某个范围的额定电压，并将之明确记载在交货规格书等中。

② 测量电路的纹波电流困难时

在测量电路的纹波电流困难时，请测量电容器本身的发热。

铝电解电容器时，已将电容器本身发热的最大容许发热规定为 5°C。自发热一旦超过 5°C，5-1 中所描述的寿命设计就不成立，有的情况下会导致寿命极端短缩。

(4) 充放电

☆要点

不可在频繁地反复进行充放电的电路中使用。

一般的铝电解电容器在 通常的状态下电流几乎不会流过，因而几乎没有什么发热。但是，在充放电时，自然会有电流流过，因而会发热。因此，如果该频度增多，则会因自发热温度而导致寿命缩短，极端的情况下，会导致漏电流的极端增加或电容器的破坏（电解液漏出等）。

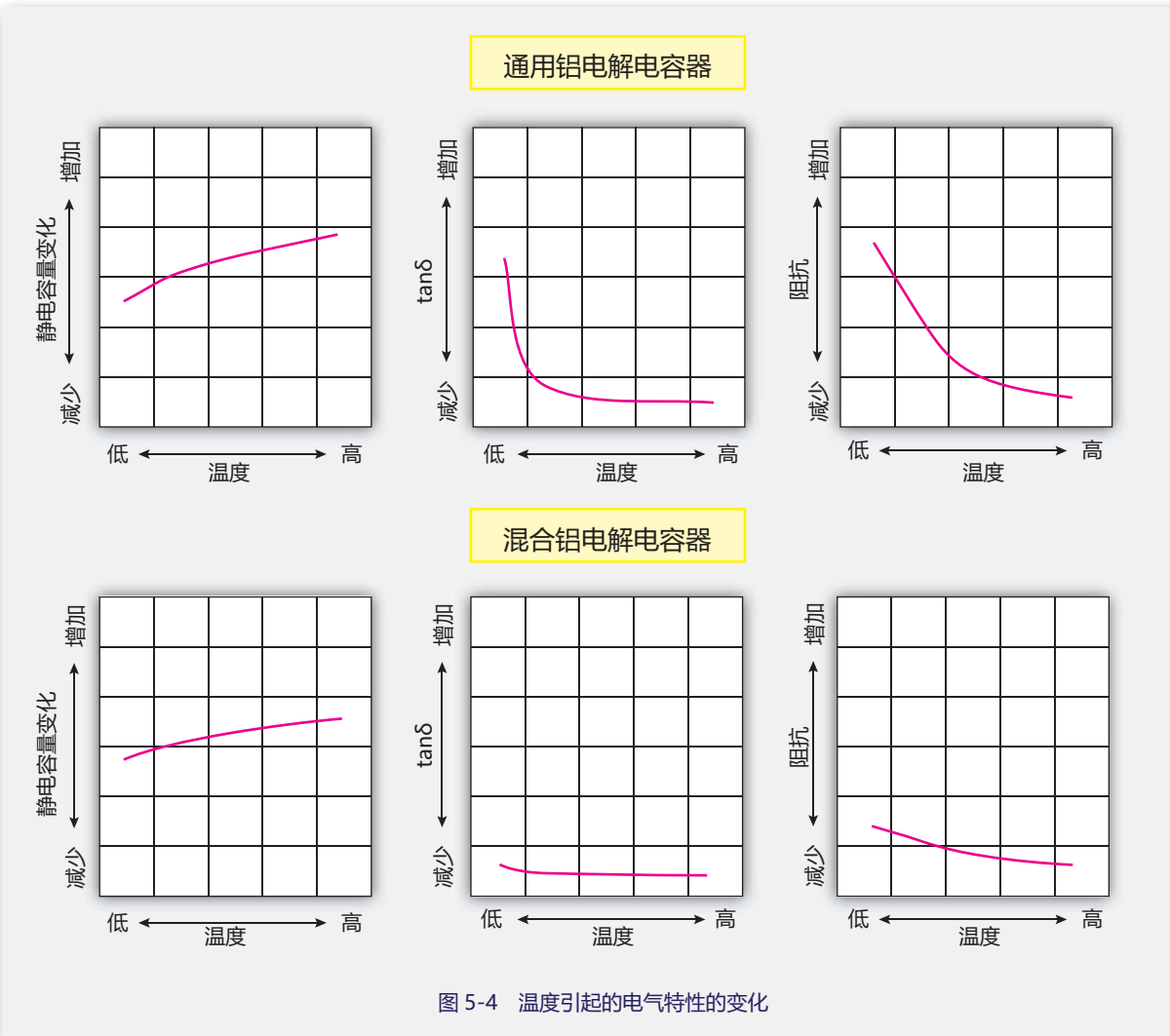
(5) 温度特性

☆要点

具有温度引起的电气特性的变动。请考虑设备的使用环境来研究并选定电容器。

铝电解电容器使用液体电解质，因而与陶瓷电容器那样的固体电解质相比，电导率变化大，所以会使得温度特性变差。

图 5-4 中示出一般的温度变化引起的电气特性的变化。

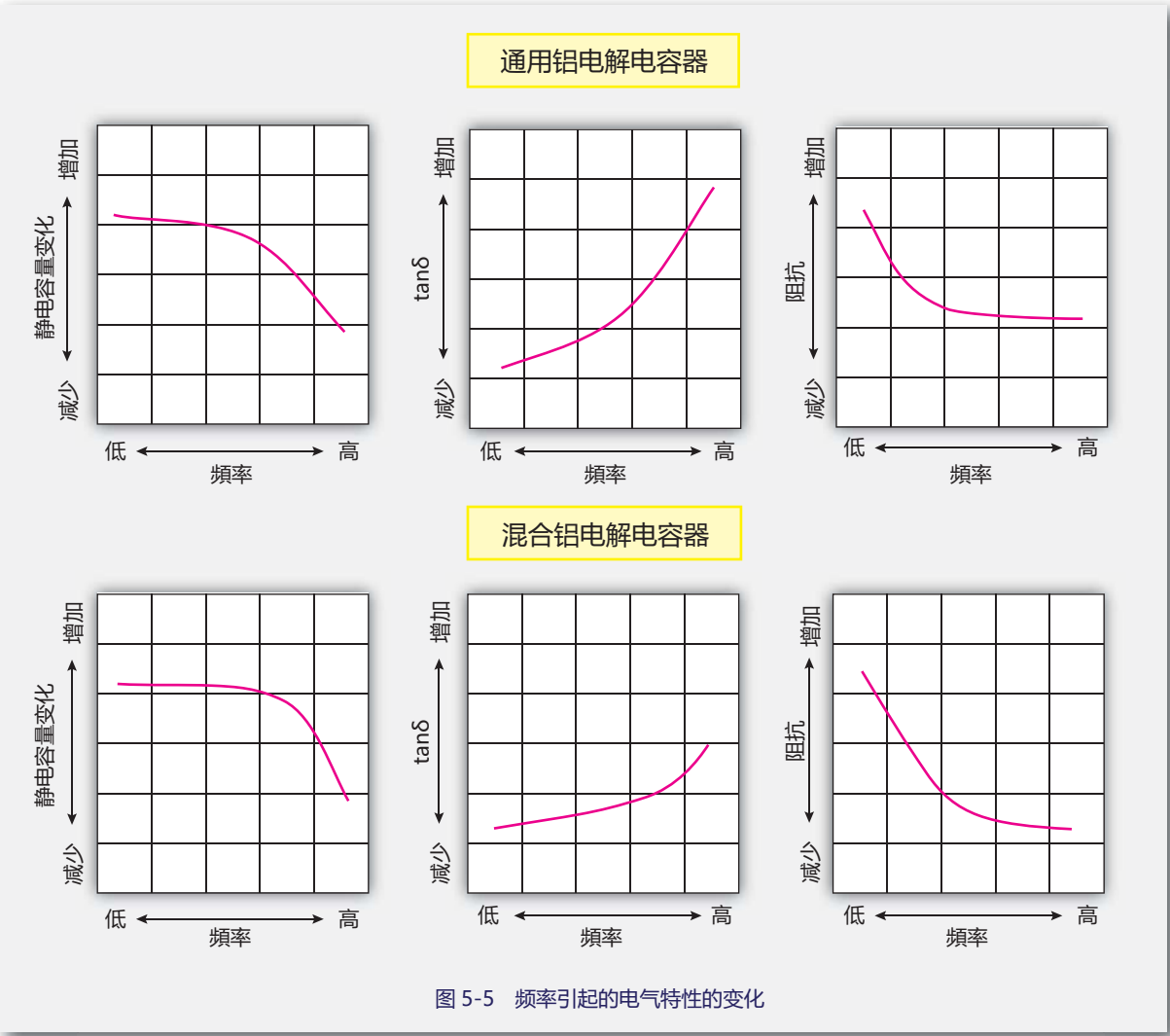


(6) 频率特性

☆要点

具有频率引起的电气特性的变动。请考虑设备的使用频率来研究并选定电容器。

与温度特性一样，由于使用液体电解质，因而与固体电解质相比，频率特性会变差。
图 5-5 中示出一般的频率变化引起的电气特性的变化。



(7) 并联使用或者串联使用 2 个以上的电容器时

① 将 2 个以上的电容器并联连接时

电容器的电阻值是接近电路电阻的值，因而在有的情况下会导致电容器间的电流失去平衡，致使过脉动电流流向部分电容器。
请充分考虑布线方法，以免过脉动电流流向各电容器。

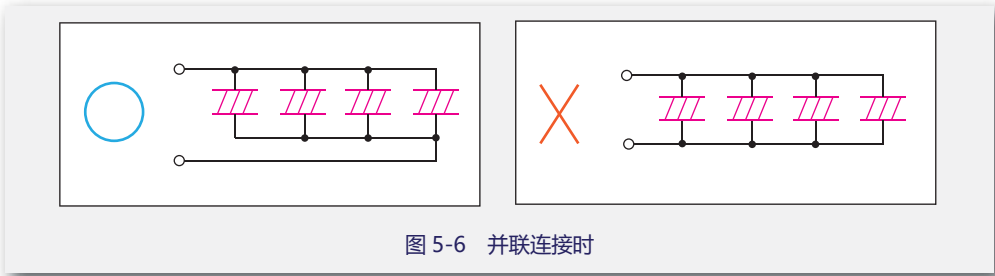


图 5-6 并联连接时

② 将 2 个以上的电容器串联连接时

请将施加到电容器上的电压的失衡部分也考虑进来，使得施加到单个电容器上的电压 (U_R) 在额定电压以下。有的情况下电压会失去平衡而向电容器施加过电压。
为了避免向电容器施加过电压，请将充分考虑了漏电流的分压电阻器 (R) 与各电容器并联连接起来。

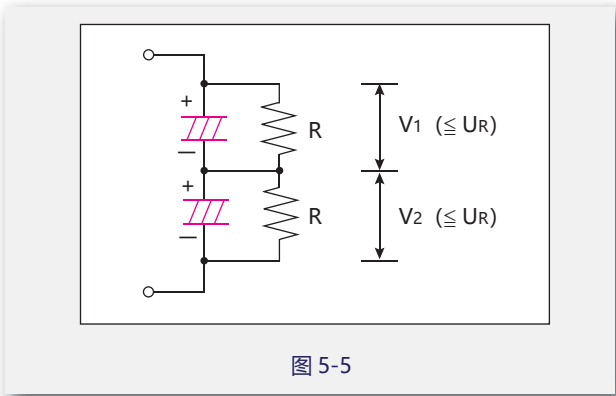


图 5-5

5-3. 安装部位

在进行铝电解电容器安装部位的设计时，特别会成问题的包括以下项目。

	设计方面的注意	故障现象（影响）
(1) 通向紧靠电容器下方的布线	是否已对电容器封口部的下方进行图案布线？	断线或短路（迁移）
(2) 发热零部件的配置	发热零部件是否被配置在电容器附近？ 电容器的周围温度是否明确？	大幅度影响到寿命（容量减少或 $\tan \delta$ 增加）
(3) 关于基板的孔间隔	是否已配合电容器的端子间隔进行基板的孔间隔设计？	断线，短路，漏电流的增大等
(4) 针对压力阀部的考虑	是否已进行不妨碍压力阀工作的考虑？ 此外，是否已在压力阀部上进行布线或图案布线？	爆炸，装置破坏等二次灾害 布线的溶解，冒火
(5) 电容器的绝缘	电容器的壳，两端子以及电路图案间是否已进行绝缘处理？ 是否已在电容器的外包装套管上与其他零部件或布线进行绝缘？	断线，短路，电路异常等
(6) 针对振动和冲击的考虑	有关面安装零部件，根据安装方向或与其他零部件的安装状态，耐振动和冲击性会存在差异，对此是否已进行确认？	引线断裂

(1) 对紧靠电容器下方的图案布线的考虑

☆要点

请尽量不要在紧靠电容器的下方进行图案布线。

注 1) 非需要图案布线不可时, 请用对电解液的腐蚀性具有保护效果的抗蚀剂材料 (热固化性) 予以覆盖。双重抗蚀剂也具有效果。但是, 即使在这种情况下, 在结露环境下也有可能成问题。

注 2) 在混合 IC 等陶瓷基板上对导体使用 Ag 系材料时, 特别容易成问题, 所以要避免图案布线。

铝电解电容器正如 P11 图 4-3 中也已说明的那样, 特性会因电解液的渗透或蒸发而发生变化。电解液在 P12 图 4-4 所示的途径 a 中, 随着时间的经过会向电容器的下部渗透。但是, 这种情况下, 几乎都是电解液中的溶媒性成分, 且数量上也是极其微量, 几乎没有成问题的可能性。但是, 由于下面所示的与其他因素的关系, 有的情况下则会引起图案布线的腐蚀或图案布线间的离子迁移。

① 水分的存在

水分会与腐蚀和迁移一起加速这一进程。特别是在结露时, 其影响会极端地体现出来, 因而在结露时, 必须进行防湿涂层, 或者禁止向紧靠电容器的下方进行图案布线。

② 电场强度

即使没有电位也会发生腐蚀, 但由于电位的存在作为电场腐蚀的腐蚀速度加快。同样, 迁移速度也会加快。

③ 卤素的存在

焊锡中所包含的活性剂和清洗剂中含有卤素物质时, 一旦卤素物质残留就会成为加速要因。

④ 导体材料

通常使用材料中容易成问题的顺序是, Ag » Cu > 焊锡 的顺序。

因此, 在其电路的断线或短路给设备造成严重影响时, 则要从安全设计的观点出发避免图案布线。另外, P12 图 4-4 所示的途径 b 时 (引线与封口体接触面), 电解液本身就会漏出, 因而易于成问题。但是, 在逆电压等异常使用方法时会引起电解液从该途径 b 中漏出。

(2) 对周围及背面的发热零部件配置的考虑

☆要点

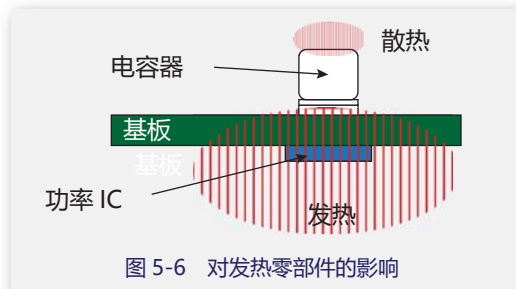
要尽量避免向周围及基板的背面 (电容器下) 设置发热零部件 (功率晶体管、功率 IC, 固体电阻器等)。

如 5-1 章所示, 通常寿命设计要根据周围温度做出判断并进行研究, 但是如果在近旁有发热零部件, 则会在其辐射热的影响下导致电容器本身的温度上升至周围温度以上。

此外, 同样, 如果在安装有电容器的基板的正反面有发热零部件, 特别是热通过基板的图案布线传递至电容器的端子部, 有的情况下会导致电容器的温度上升。

任何一种情况下, 在依据周围温度进行寿命设计时, 有可能会弄错结论, 要予以注意。

这种情况下, 周围温度与电容器主体温度会有 5°C 以上的差异, 并会影响到寿命。



5 | 铝电解电容器的使用技术

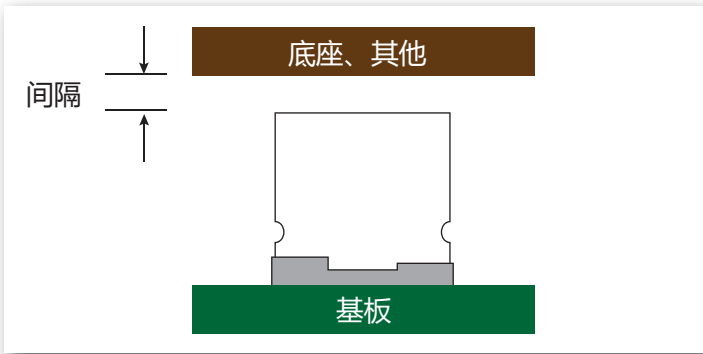
(3) 关于基板的孔间隔

在与电容器的端子间隔不匹配的印刷电路板孔上插入电容器时，因端子的破坏及通过端子向元件内部施加的压入外力，有的情况下会导致电容器本身破坏。
此外，还会引发电容器的密封不良或电解液漏出，在电气方面发生漏电流增大，短路等。
引线端子品还具有引线端子间隔与基板的间距相匹配的引线端子加工品，可供使用。

(4) 针对压力阀部的考虑

· 在使用附带有压力阀的电容器时，为了不妨碍异常时的压力阀工作，请在压力阀上空开如下间隔。

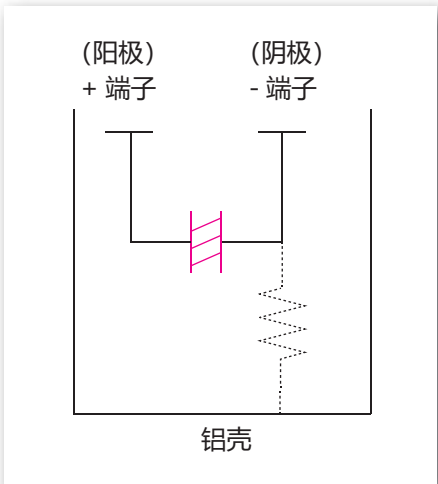
产品直径φ	6.3 ~ 16 mm	18 ~ 35 mm	40 mm 以上
间 隔	2 mm 以上	3 mm 以上	5 mm 以上



· 要避免布线或电路图案来到压力阀部上。压力阀工作时会有超过 100℃的可燃性高温气体喷出，导致布线的被覆溶解而引火等二次灾害。

(5) 电容器的绝缘

- 在以下之间，电容器和电路必须完全绝缘。
壳与阴极端子及阳极端子，以及电路图案
- 电容器套筒，尚未通过绝缘保护起来。



5-4. 安装方法和条件

(1) 安装

在安装铝电解电容器时，特别会成问题的包括以下项目。

	安装时的注意事项	故障现象（影响）
安装时	请务必确认电容器的极性。	施加逆电压引起的撑破，短路等电容器的破坏
锡焊	· 手工锡焊时，只要没有特殊规定，请在 350°C, 3 秒以下的环境下使用。 · 流焊时，只要没有特殊规定，请在 260°C, 10 秒以下的环境下使用。 · 回流焊时，已按照每个系列做出规定，请确认产品目录。 · 通过热固化炉等时，要在 150°C 以下的环境下在 2 分钟以内进行。	内压上升引起的外观变形，撑破，乙烯套管的开裂，收缩

(2) 清洗、固定剂、涂层

	清洗、固定剂、涂层时的注意事项	故障现象（影响）
基板清洗	不可使用含有卤素（特别是氯）的清洗剂。 清洗时，请使用已得到清洗保证的电容器。	电容器的腐蚀，断线
固定剂、涂层	· 不可使用含有卤素（特别是氯）的固定剂，涂层剂。 · 在使用固定剂，涂层剂之前，要使得清洗液等充分干燥。 · 要留下 1/3 以上的电容器封口部不予密封。	电容器的腐蚀，断线

☆要点

请勿使用含有卤素（特别是氯）的清洗剂，粘接剂，涂层剂。

如果使用含有卤素（特别是氯）的材料，一旦其中的氯游离，电容器内部的铝就会按照下面所示的机理腐蚀，有的情况下还会引起特性劣化。

① 氯的游离过程

这里示出清洗剂氯森（1.1.1- 三氯乙烯）中的示例。即使含有氯成分也没有成为游离氯时，不会成问题。此外，清洗剂等并不是马上就侵入到电容器内部，而是附着于封口体外侧，这些附着物会被封口体捕获，并渐渐地侵入内部，因而在刚刚清洗后不会成问题，大多数问题都是在进入市场后出现的。

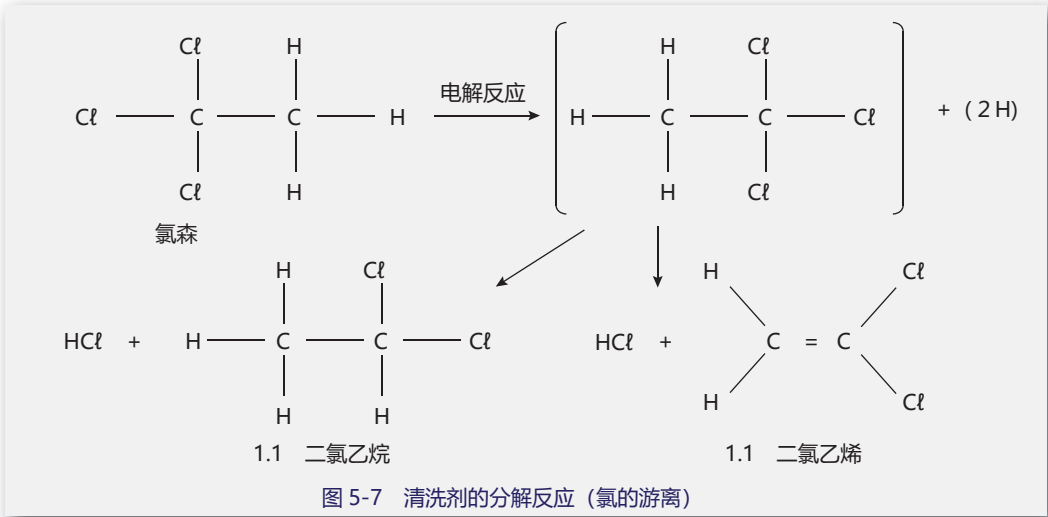
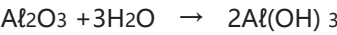


图 5-7 清洗剂的分解反应（氯的游离）

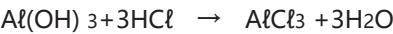
② 游离氯与铝的反应

游离的氯与氢结合而成为盐酸，即进行化学反应，但是盐酸离解大，几乎都为氯离子。此氯离子会与铝发生反应。反应顺序如下所示。

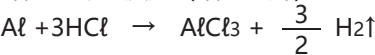
(A) 氧化被膜的水合



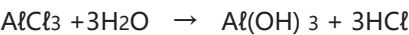
(B) 水合氧化被膜与氯的反应（被膜的溶解）



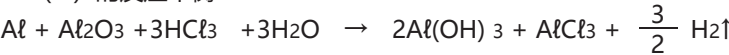
(C) 铝与盐酸的反应（铝的溶解）



(D) 氢氧化铝的析离



(A) ~ (D) 的反应平衡



因此，通过反应生成的化合物为氢氧化铝，氯化铝，氢，而氯化铝在 D) 的反应中会成为氢氧化铝和盐酸，因而盐酸未被消耗而发挥着类似触媒的作用。

有关可否使用具体的清洗剂，如表 5-1 及表 5-2 所示。

为了保护地球环境，请勿将臭氧层破坏物质作为清洗剂来使用。

a. 清洗剂

组 分	沸 点 (°C)	普 通 名 (例)
1.1.1 - 三氯乙烷	74.1	氯森
三氯乙烯	87.2	三氯乙烯
四氯乙烯	121.1	四氯乙烯

表 5-1 不可使用的清洗剂

		洗净剂名	厂商	判定符号	备注
水系	水	纯 水	-	◎	没有问题 易于溶解标注油墨 不可用刷子清洗
	碱性皂化剂	Aqua Cleaner 210SEP	山荣化学	○	
	表面活性剂	Pine Alpha ST-100S	荒川化学工业	○	
		Clean Through 750H	花王	○	
		Clean Through 750L		○	
		Clean Through 710M		○	
		SUN ELEC B-12	三洋化成	○	
		DK BE-CLEAN CW-5790	第一工业制药	○	
溶剂系	石油系碳氢化合物	Cold Cleaner P3-375	Henkel 白水	△	封口橡胶的膨润性大。 特别是在清洗后马上充分 进行漂洗，干燥
		Techno Cleaner 219	生和产业	△	
		AXAREL 32	三井 DFC	△	
	乙醇系	异丙醇	-	◎	没有问题
	硅系	Techno Care FRW-17	东芝	△	左述组合下没有问题
		Techno Care FRW-1			
		(Techno Care FRV-100)			
	卤素系 碳氢化合物	Asahi Clean AK-225AES	旭硝子	△	氟利昂系清洗剂 因环境问题而不宜推荐
		HCFC141b-MS	大金工业	△	
	萜烯系	Terpene Cleaner EC-7R	日本 Alpha Metals	△	封口橡胶相对于清洗剂的膨 润和放出性差

表 5-2 可否在替代氟利昂清洗剂中使用

(判定符号的说明)

判定符号	判定内容
◎	可清洗
○	可清洗（但是，产品编号标注有的情况下会变薄）
△	可清洗（需要注意。从推荐的角度来看，标有◎、○的较为理想）

b. 关于涂层剂

在使用旨在进行绝缘，防水，防湿，防锈等的涂层剂时，根据其选择和使用方法，在电容器的使用过程中有可能发生内部腐蚀（铝的氯化反应），因而要注意下述几点。

- 腐蚀反应

所谓腐蚀，就是卤素系溶剂通过封口橡胶，侵入到电容器内部，致使氯游离而使得内部的铝氯化反应。

- 涂层剂的选择基准

- 因此，必须选择组分中不含氯成分的涂层剂。

组分大致上可区分为主剂（聚氨酯树脂，丙烯酸树脂等的高分子），溶剂及各种添加剂（阻燃化剂等）。

- 溶剂伴随着其干燥，还会扩散（侵入）到封口橡胶中，因而对于使用了氯系（卤素化）碳氢化合物系溶剂的粘接剂，要避免使用。

- 有关添加剂，与溶剂一样，也有可能通过封口橡胶侵入到电容器内部。但是，弄清组分的情形较多，特别需要注意。

此外，有的涂层剂中含有二甲苯和甲苯等有机溶剂。此溶剂在有的情况下会与封口橡胶膨润而侵入到电容器内部并影响到特性，因而需要注意。

- 其他

- 溶剂和添加剂等，有的情况下会被擅自变更，要对此予以注意。

- 在用卤素化碳氢化合物系清洗剂清洗基板后要避免使用涂层剂（因涂层而恐会妨碍残留洗涤液的扩散，并因此而发生腐蚀）

c. 关于固定用粘接剂

在使用旨在提高抗振性的固定粘接剂时，根据其选择和使用方法，在电容器的使用过程中有可能发生内部腐蚀（铝的氯化反应），因而要注意下述几点。

- 粘接剂的选择基准

- 必须选择组分中不含氯成分的粘接剂。

组分大致可区分为主剂（橡胶和树脂等高分子）和溶剂。

- 溶剂伴随着其干燥，还会扩散（侵入）到封口橡胶中，因而对于使用了氯系（卤素化）碳氢化合物系溶剂的粘接剂，要避免使用。

此外，有的粘接剂中含有二甲苯和甲苯等有机溶剂。此溶剂在有的情况下会与封口橡胶膨润而侵入到电容器内部并影响到特性，因而需要注意。

- 其他

- 溶剂有的情况下会被大幅度变更，要对此予以注意。

- 用卤素化碳氢化合物系清洗液清洗基板后要避免使用粘接剂（因粘接剂而恐会妨碍残留清洗剂的扩散，并因此而发生腐蚀）。

- 可否使用上述粘接剂，根据对电解电容器有无影响为基准来做出判定，在使用时，要通过实际的基板来确认有无实质性的问题点（印刷电路板铜箔的腐蚀，对其他零部件的影响，粘接剂的吸湿等引起的电流的漏出等）。

※ 在清洗基板后进行粘接或涂层时，要以避免清洗剂残留在电容器封口部和印刷电路板之间的方式，在刚清洗完后进行强制干燥。

对于要进行粘接或涂层的面，要留下 1/3 以上的电容器封口部不予密封。

在进行防湿涂层时，务必进行清洗。如果有助焊剂或清洗剂的残渣残留下来，就会以被封闭起来的形式导致问题更快显现出来。

除此之外如有不清楚的地方，请向本公司联系。

d. 熏蒸处理

在出口采用了铝电解电容器的电子设备时，会使用溴化甲烷等卤化合物对木制包装材料进行熏蒸处理。但是如果处理后的干燥不充分，包装材料上残留的卤化合物会在运输途中扩散进入电容器内部发生腐蚀反应。所以在进行熏蒸处理时要充分确认处理干燥后没有卤化合物的残留。此外，请不要对带有包装的电子设备进行熏蒸处理。

5-5. 关于使用及保管

(1) 关于使用及保管环境

要避免在以下环境下使用及保管。有的情况下会发生电容器的腐蚀，断线，使用寿命缩短等故障。

- 最低使用温度，最高使用温度范围外的温度
- 直接溅得到水，盐水及油的环境
- 处于结露状态的环境
- 充满有毒气体（硫化氢，亚硫酸，亚硝酸，氯，氨等）的环境
- 臭氧，被照射放射线及紫外线的环境
- 振动或者冲击条件超过产品目录或者交货规格书规定值的条件

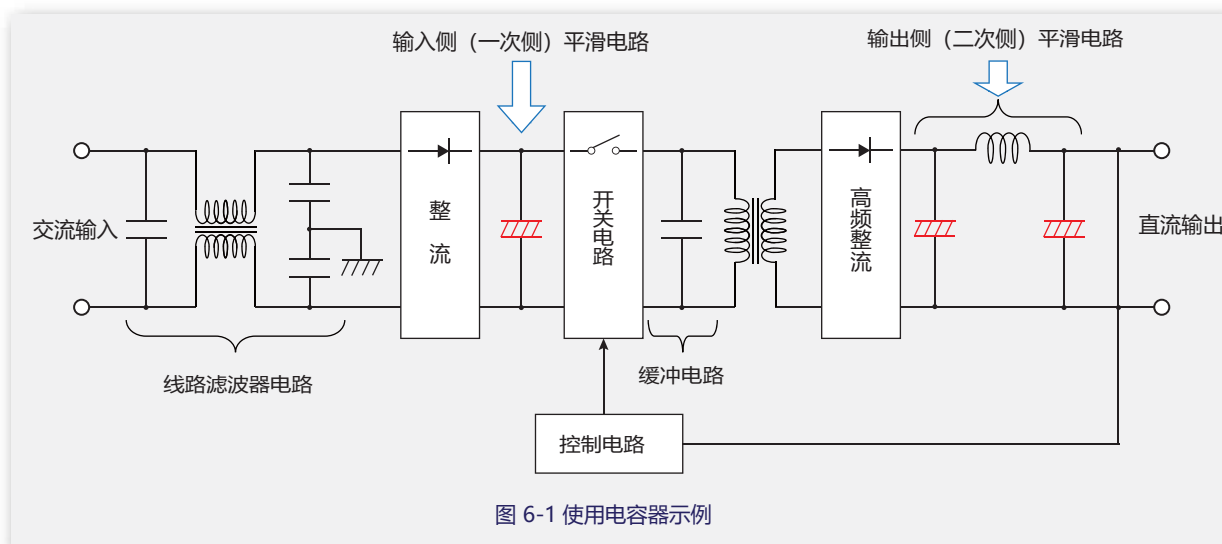
要将其保管在不会直接照射到阳光的常温，常湿的环境下。

(2) 关于长期保管

长期放置电容器时，会呈现漏电流增加的倾向。这是由于处于无负荷状态下的化成被膜的劣化而引起的，具有一旦施加电压就会减少的特性，但是在刚开始使用时，被膜修复电流大量流过，恐会因漏电流大而导致电路异常。因此，在长期保管后，请在事先进行用于被膜修复的老化。

6-1. 电源电路

直流稳定电源，大致区分为断续控制方式（开关调节器）和连续控制方式（投载装置）。最近的趋势是，开关调节器显著增多，下面就以开关调节器为中心进行描述。
用于开关调节器的电容器是根据电路来选定的，属于前馈型开关调节器（此外还有回扫型），图 6-1 中所示则为其中一例。



[使用电容器示例]

- ① 线路滤波器电路 : 陶瓷电容器，薄膜电容器
- ② 输入侧平滑电路 : 铝电解电容器（层叠陶瓷电容器）
- ③ 缓冲电路 : 陶瓷电容器
- ④ 输出侧平滑电路 : 铝电解电容器，层叠陶瓷电容器，薄膜电容器，铝固体电解电容器，钽电解电容器
- ⑤ 控制电路 : 陶瓷电容器，薄膜电容器，钽电解电容器，铝电解电容器

(1) 输入侧（一次侧）平滑电路用铝电解电容器

在商用电压 (100 V.AC, 200 V.AC) 和商用频率 (60 Hz, 50 Hz) 下使用的输入侧平滑用铝电解电容器，是对应商用电压的高耐电压电容器，由于是商用频率（通常为全波电流），所以要求具备对应商用频率 $\times 2$ 的耐脉动电流性能。

此外，此电容器在所嵌装的零部件中占有较大的体积（接地面积），随着电源的小型化，人们对电容器提出了非常强烈的小型化要求，作为一大课题，需要改善铝电解电容器的寿命，最近还被开发出了在 105°C 下保证 5000 小时的产品，实现了 10 年期间无需维护的目标。

(2) 输出侧平滑用铝电解电容器

在开关频率 (20 k ~ 500 kHz) 下被作为平滑用使用的铝电解电容器，其额定电压是根据所设定的输出电压来决定的，此外，其必须具备的条件是在开关频率下为低阻抗（低 ESR）。

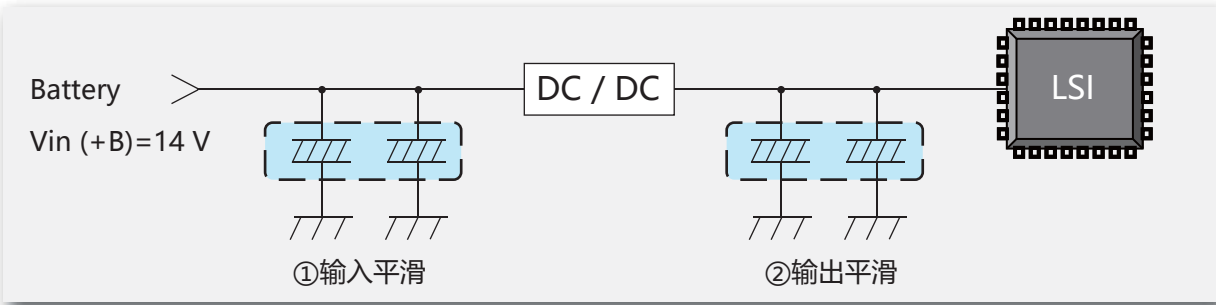
因此，为了使得输出侧平滑用铝电解电容器在 20k ~ 500kHz 下成为低阻抗，我们在技术方面进行了钻研，特别是在最近开发出了使用新材料的低电阻电解液，跟以往产品相比，实现了在同一体积下阻抗为 1/3 ~ 1/4 的产品化。这款低阻抗的产品，其寿命稳定性也极为优异，用作开关调节器输出侧平滑，并已逐渐发展成为主流。

6 | 主要用途例

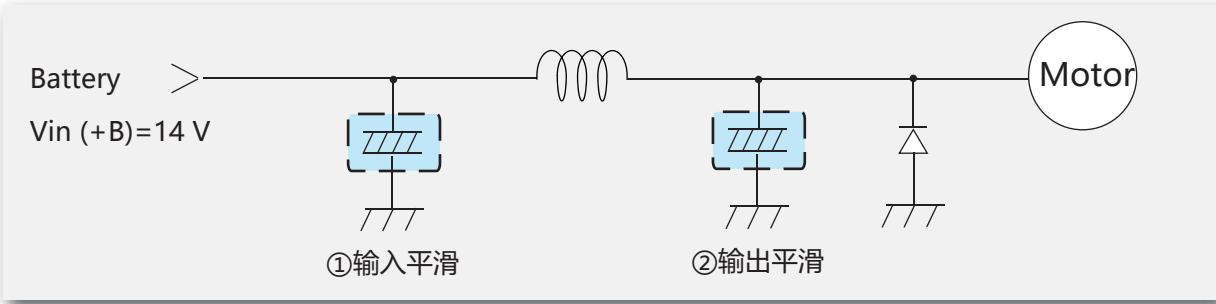
6-2. 车载用 ECU

最近，车载控制的电子化在日益加速，在进行车载控制的 ECU（电子控制单元）上，从高可靠性和小型化，高质量的平衡的观点出发，使用多个铝电解电容器。
典型的用途事例如下所示。

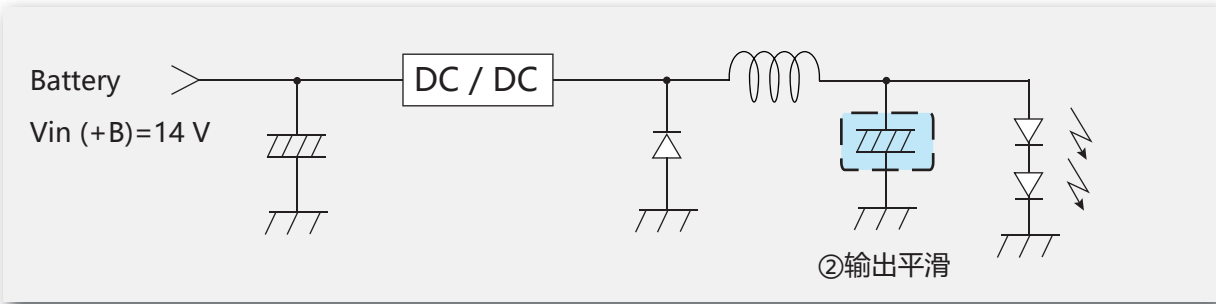
(1) 电车系 ECU（发动机，H V 变频器等）



(2) 车载马达控制 ECU（动力转向，送风机 / 散热器风扇马达，电动泵等）



(3) LED 灯



作为车载用 ECU 的应用，作为 ECU 电源的输入输出的平滑（①，②）用，主要使用额定电压为 25 V.DC ~ 50 V.DC 的产品。

最近，不仅是以往的铝电解电容器，采用导电性聚合物的电解电容器向车载的应用事例同样在进一步增加，为 ECU 的小型化和轻量化做出了贡献。



安全注意事项

请根据规格书确认使用条件、环境条件等后正确地使用。

铝电解电容器 技术指南

第一版 : 1994 年 10 月 1 日

修訂版①: 2016 年 3 月 1 日

修訂版②: 2018 年 12 月 13 日

●有关库存, 交货日期, 价格等的销售咨询

山口工場: 083-922-8121

Device Solutions Business Division
Industrial Solutions Company

Panasonic[®]

1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka 571-8506,
JAPAN

未经授权禁止复制本文件。

本目录的内容截至平成 31 年 4 月现在。